ตัวอย่าง พิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งที่สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ (spatial electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250 e^{-jk_0 z}$$

และ

$$\omega = 1\,\text{Mrad/sec}$$

คลื่นนี้กำลังแพร่กระจาย (propagating) ในอวกาศว่าง

จงหา

(ก) ความถี่ (f)

(ข) ความยาวคลื่น (λ)

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0)

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ (spatial magnetic field) ($\mathbf{H}_s$)

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field)

(ฉ) ทิศทางของการแพร่กระจายของคลื่น พร้อมวาดรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ณ เวลา $t = 0$ โดยใส่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน การวาดรูปให้วาดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไว้ด้วยกัน

วิธีทำ พารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

(ก) ความถี่ (f) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถหาได้จาก

$$\omega = 2\pi f \;\rightarrow\; f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1\times 10^6}{2\pi} \tag{1a}$$

$$f = 1.5915\times 10^5 \;\; \text{Hz} \tag{1b}$$

(ข) ความยาวคลื่น (λ) สามารถหาได้จาก

$$c = f\lambda \;\rightarrow\; \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times 10^8}{1.5915\times 10^5} \tag{2a}$$

$$\lambda = 1.8850\times 10^3 \;\; \text{m} \tag{2b}$$

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0) สามารถหาได้จาก

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = 1\times 10^6 \sqrt{4\pi\times 10^{-7}\times 8.854\times 10^{-12}} \tag{3a}$$

$$k_0 = 3.3356\times 10^{-3} \;\; \frac{\text{rad}}{\text{m}} \tag{3b}$$

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ ($\mathbf{H}_s$) สามารถหาได้จากสมการของแมกซ์เวลล์ ในรูปแบบฮาร์มอนิกเวลา ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \tag{4}$$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{E}_s$ ซึ่งในระบบพิกัดฉากสามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & E_{ys} & E_{zs} \end{vmatrix} \tag{5}$$

สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศที่ได้รับการกำหนดให้มีค่าเป็น $\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250e^{-jk_0 z}$ ทำให้ได้ $E_{xs}(z) = 250e^{-jk_0 z}$, $E_{ys} = 0$ และ $E_{zs} = 0$ แทนองค์ประกอบเหล่านี้ใน (5) ได้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & 0 & 0 \end{vmatrix} \tag{6a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & 0 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ E_{xs} & 0 \end{vmatrix} \tag{6b}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x (0-0) - \hat{\mathbf{a}}_y \left(0 - \frac{\partial E_{xs}}{\partial z}\right) + \hat{\mathbf{a}}_z \left(0 - \frac{\partial E_{xs}}{\partial y}\right) \tag{6c}$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\partial E_{xs}}{\partial z} - \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial E_{xs}}{\partial y} \tag{6d}$$

เมื่อ

$E_{xs}(z) = 250e^{-jk_0 z}$ แทนใน (6d) ได้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\partial}{\partial z}(250e^{-jk_0 z}) - \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial}{\partial y}(250e^{-jk_0 z}) \tag{7a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y 250e^{-jk_0 z}(-jk_0) + 0 \tag{7b}$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -\hat{\mathbf{a}}_y jk_0 250e^{-jk_0 z} \tag{7c}$$

แทน (7c) ในด้านซ้ายของ (4) ได้

$$-\hat{\mathbf{a}}_y jk_0 250e^{-jk_0 z} = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \tag{8}$$

แทนค่า $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ ลงในด้านซ้ายของสมการ (8) ทำให้ได้

$$-\hat{\mathbf{a}}_y j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\, 250e^{-jk_0 z} = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \tag{9a}$$

$$\hat{\mathbf{a}}_y \sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\, 250e^{-jk_0 z} = \mu_0 \mathbf{H}_s \tag{9b}$$

จะได้สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศดังนี้

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}{\mu_0} 250e^{-jk_0 z} = \hat{\mathbf{a}}_y \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} 250e^{-jk_0 z} \tag{10a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}} e^{-jk_0 z} = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{\eta_0} e^{-jk_0 z} \tag{10b}$$

เมื่อ

η_0 คืออิมพีแดนซ์อินทรินซิก (intrinsic impedance) ของอวกาศว่างซึ่งมีค่าเท่ากับ $120\pi\ \Omega$

แทนใน (10b) ได้

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{120\pi} e^{-jk_0 z} \tag{11a}$$

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631e^{-jk_0 z} \quad \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \tag{11b}$$

เมื่อ

$k_0 = 3.3356\times10^{-3}$ rad / m

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field) สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{H}(x, y, z; t) = \mathrm{Re}\{\mathbf{H}_s(x, y, z)e^{j\omega t}\} \tag{12}$$

ในที่นี้ $\mathbf{H}_s(x, y, z) = \mathbf{H}_s(z)$ แทนค่าใน (12) ได้

$$\mathbf{H}(z; t) = \mathrm{Re}\{\mathbf{H}_s(z)e^{j\omega t}\} \tag{13}$$

$\mathbf{H}_s(z)$ มีค่าตาม (11b) แทนใน (13) ได้

$$\mathbf{H}(z;t) = \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{-jk_0 z} e^{j\omega t}\right\} \quad (14a)$$

$$= \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{j\omega t} e^{-jk_0 z}\right\} \quad (14b)$$

$$= \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{j(\omega t - k_0 z)}\right\} \quad (14c)$$

โดยใช้สูตรของออย์เลอร์ (Euler's formula) $e^{j\phi} = \cos\phi + j\sin\phi$ สมการ (14c) สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{H}(z;t) = \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631\left[\cos(\omega t - k_0 z) + j\sin(\omega t - k_0 z)\right]\right\} \quad (15a)$$

$$= \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631\cos(\omega t - k_0 z) + j\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631\sin(\omega t - k_0 z)\right\} \quad (15b)$$

$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631\cos(\omega t - k_0 z) \quad (15c)$$

สนามแม่เหล็กชั่วขณะคือ $\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631\cos(\omega t - k_0 z)$

เมื่อ

$\omega = 10^6$ rad / sec และ $k_0 = 3.3356\times10^{-3}$ rad / m

(ฉ) ทิศทางของการแพร่กระจายของคลื่นสามารถพิจารณาได้จากสนามแม่เหล็กชั่วขณะซึ่งก็คือ

$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631\cos(\omega t - k_0 z) \quad (16)$$

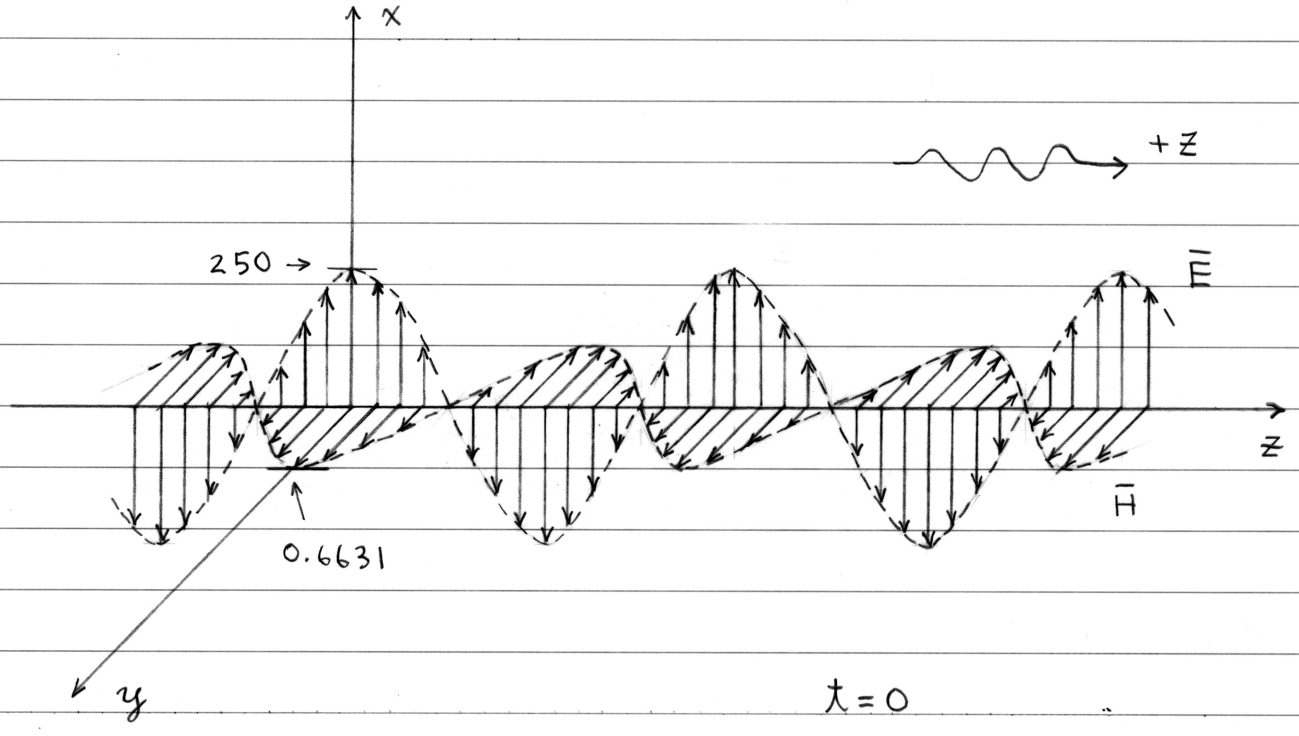
เมื่อ

$\omega = 10^6$ rad / sec และ $k_0 = 3.3356\times10^{-3}$ rad / m

ใน (16) เครื่องหมายที่อยู่หน้า $k_0 z$ เป็นเครื่องหมายลบ ดังนั้นคลื่นตัวนี้กำลังแพร่กระจายในทิศ $+z$

เมื่อนำสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ณ เวลา $t = 0$ มาวาดไว้ด้วยกัน จะได้รูปดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง (ต่อ)



สนามไฟฟ้า ($\bar{E}$) และ สนามแม่เหล็ก ($\bar{H}$) มีเฟสตรงกัน
(in phase)